TITULNÍ LIST

Namísto této stránky vložte **titulní list** (s logem) vygenerovaný v IS VUT.

ZADÁNÍ

Namísto této stránky vložte stránku **zadání FEKT** vygenerovanou v IS VUT.

ABSTRAKT

Abstrakt práce v originálním jazyce

KLÍČOVÁ SLOVA

Klíčová slova v originálním jazyce

ABSTRACT

Překlad abstraktu (v angličtině, pokud je originálním jazykem čeština či slovenština; v češtině či slovenštině, pokud je originálním jazykem angličtina)

KEYWORDS

Překlad klíčových slov (v angličtině, pokud je originálním jazykem čeština či slovenština; v češtině či slovenštině, pokud je originálním jazykem angličtina)

Vysázeno pomocí balíčku `thesis` verze 4.13; `https://latex.fekt.vut.cz/`

HRUŠKOVÁ, Anna. *Přenosný audio přehrávač s USB zvukovým rozhraním*. Semestrální práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací, 2026. Vedoucí práce: Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D.

Prohlášení autora o původnosti díla

Jméno a příjmení autora:	Anna Hrušková
VUT ID autora:	270800
Typ práce:	Semestrální práce
Akademický rok:	2026/27
Téma závěrečné práce:	Přenosný audio přehrávač s USB zvukovým rozhraním

Prohlašuji, že svou závěrečnou práci jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucí/ho závěrečné práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce. V souvislosti s vytvořením závěrečné práce jsem neporušil zásady a doporučení VUT k využívání generativní umělé inteligence.

Jako autor uvedené závěrečné práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této závěrečné práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a/nebo majetkových a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Brno ....

podpis autora*

*Autor podepisuje pouze v tištěné verzi.

PODĚKOVÁNÍ

Rád bych poděkoval vedoucímu bakalářské/diplomové/disertační práce panu Ing. XXX YYY, Ph.D. za odborné vedení, konzultace, trpělivost a podnětné návrhy k práci.

Obsah

Úvod **23**

1 Digitální zpracování a reprodukce zvuku v embedded systémech **25**
1.1 A/D a D/A převodníky 25
1.2 Delta-sigma D/A převodníky 25
1.3 PCM 26
1.4 Formáty audio souborů 26
1.4.1 Formát souboru WAV 27

2 Řešení návrhu desky plošných spojů **31**
2.1 Napájecí část 31
2.1.1 Lineární nabíječ akumulátoru s řízením napájecí cesty 31
2.2 TPS63070 34
2.3 Audio řetězec 34
2.3.1 D/A převodník PCM5102A 34
2.3.2 Periferie 36
2.3.3 Napájení 36
2.4 Realizace Hardware části práce 37
2.4.1 Schéma zapojení napíjecí části 37
2.4.2 Schéma zapojení analogové audio části 37
2.4.3 Návrh PCB desky 37

3 Výsledky studentské práce **39**
3.1 Programové řešení 39
3.2 Výsledky měření 39

Závěr **41**

Literatura **43**

Seznam symbolů a zkratek **45**

Seznam příloh **47**

A Obsah elektronické přílohy **49**

Seznam obrázků

2.1 Typický nabíjecí cyklus Li-Ion baterie 32
2.2 Typické zapojení PCM510x 34

Seznam tabulek

1.1 Struktura hlavičky RIFF souboru WAV 27
1.2 Struktura bloku `fmt` pro PCM WAV 28
1.3 Struktura bloku `data` 28

Seznam algoritmů

Seznam výpisů

Úvod

Přenosný Přehrávač Médií – Portable Media Player (PMP) či *Digitální Audio Přehrávač – Digital Audio Player* (DAP) jsou přenosná zařízení určená pro uložení a přehrávání médií, jako je audio, video apod. Jedná se o zařízení kapesní velikosti, napájeného akumulátorem. Rovněž zvukové karty jsou dnes povětšině prodávány samostatně jako drahá zařízení, ačkoliv jejich hlavním úkolem je převádět digitální signál na analogový.

Cílem semestrální práce je navrhnout a realizovat rozměrem malé, kapesní zařízení, jenž bude pomocí procesoru STM32U575VIT6Q schopno z SD karty přehrávat audio soubory uložené na microSD kartě, a zároveň bude po připojení jako externí zařízení k počítači schopno reprodukovat a směřovat audio signál z počítače do sluchátek uživatele.

1 Digitální zpracování a reprodukce zvuku v embedded systémech

1.1 A/D a D/A převodníky

Jakmile je docíleno převodu zvukové energie na energii elektrickou, dalším krokem může být konverze z analogové roviny do digitální. Pro opačný přechod se využívá *Digitálně analogový převodník – Digital to analog coverter* (DAC). Audio Codec je poté označení pro ADC a DAC hardwarové komponenty dostupné v jednom pouzdře. Při rekonstrukci signálu z digitální do analogové podoby je důležité, aby signál splňoval Nyquistovu-Shannonovu vzorkovací podmínku. Ta hovoří o tom, že nejvyšší obsažená frekvence v původním pásmově omezeném signálu vynásobená dvěma by měla být menší než vzorkovací frekvence, protože ve spektru navzorkovaného signálu se kromě původního spektra nacházejí i jeho kopie posunuté o celočíselné násobky vzorkovací frekvence. Lze vyjádřit vztahem

$$f_s > 2f_{\max}, \tag{1.1}$$

kde f_s je vzorkovací frekvence a $f_{\max}$ je nejvyšší frekvence původního signálu. Při dodržení Nyquist-Shannonova teorému se kopie nepřekrývají, lze tak spektrum oddělit rekonstrukčním filtrem dolní propust a ze vzorků původní signál obnovit. Při nedodržení vzniká aliasing, jenž ani D/A převod ani rekonstrukční filtr nemohou odstranit [2, s. 96–99]. Filtry dolní propusti nejsou ideální a takřka žádné praktické využití nebude vzorkovat přesně na dvojnásobku, proto je jedna z často využívaných vzorkovacích frekvencí pro reprodukci hudby 44,1 kHz a ne 40 kHz [1].

1.2 Delta-sigma D/A převodníky

DAC převodníky lze rozdělit na dvě kategorie: ty pracující na Nyquistově vzorkovací frekvenci a převodníky s převzorkováním. Převodníky z první kategorie pracují s poměrem 1:1 vstupní ku výstupním vzorkům a každý vzorek je samostatně zpracován, bez ohledu na předchozí vzorky; jsou bezpamětné. Přivedením vstupního digitálního slova s bity b_1 až b_N vede tedy na výstup

$$U_{\text{out}} = U_{\text{ref}} \left(b_1 2^{-1} + b_2 2^{-2} + \cdots + b_N 2^{-N}, \right) \tag{1.2}$$

kde U_{ref} je referenční napětí nezávislé na předchozím slově. Pro tento typ převodníků může být vzorkovací frekvence f_{vz} až na spodní hranici splnění Nyquistova kritéria. Technologický rozptyl parametrů (souběh, anglicky *component matching, matching accuracy*, vyjadřující jak přesně jsou si podobné součástky stejného typu a jmenovité

hodnoty) je v praxi omezen asi na cca 0,02 %. Tím pádem je ovlivněn i *Efektivní počet bitů – Effective Number of Bits* (ENOB) na přibližně 12, ale mnoho audio zařízení vyžadují až 18 či 20 bitů. Takové Nyquistovy převodníky vyžadují více času, jsou pro zpracování audio signálu příliš pomalé.

Převzorkovací převodníky jsou schopny dosáhnout až 20 ENOB při vyšších rychlostech, využívají vzorkovací frekvenci 8krát až 512krát vyšší než je Nyquistova frekvence a výstup generují na základě předchozích hodnot (obsahují paměťové prvky).

1.3 PCM

Nejjednodušší digitální reprezentací signálu je *Pulzně kódová modulace – Pulse-code modulation* (PCM); pro každou periodu vzorkování je okamžitá hodnota analogového signálu (amplituda) zakódována s příslušnou digitální úrovní. Parametry PCM jsou vzorkovací frekvence, například 44,1 kHz, používaná nejčastěji u CD, až po hodnoty 192 kHz, a rozlišení hodnot digitálních úrovní (bitové hloubky vzorku). Každé kvantování přináší do nového signálu kvantizační šum, nikdy nelze okamžité hodnoty analogového signálu interpolovat s dokonalo přesností, jde to pouze limitně. Při vstupním rozsahu o dané velikosti vede nižší bitová hloubka k větší kvantizační chybě.

Datový tok závisí i na počtu kanálů. Pokud je vzorkovacá frekvence 44,1 kHz a bitová hloubka je 16 bitů, na jeden kanál připadá 705,6 kbit/s. Stereofonní signál obsahuje kanály dva, proto daotvý tok jeho vzorků je 1411,2 kbit/s (tedy 176,4 kB/s) [1, s. 181].

Stereofonní zvukový záznam o vzorkovací frekvenci 44,1 kHz, bitové hloubce 16 bit o délce tří minut bude tedy vyžadovat velikost úložiště 31,752 MB, podle výpočtu

$$\text{Velikost} = \frac{44100 \cdot 16 \cdot 2 \cdot 180}{8} = 31752000\text{B} = 31,752\text{MB} \tag{1.3}$$

1.4 Formáty audio souborů

Jesliže jsou zvukové soubory již k dispozici, je potřeba zajistit jejich správné načtení a interpretaci. Existují nekomprimované a komprimované zvukové soubory. U nekomprimovaného PCM jsou uloženy hodnoty jednotlivých vzorků bez jakékoliv komprese. Při jejich zpracování a následném přehrávání je zapotřebí získat informace o jejich formátu, vyhledat zvuková data a následně je zpracovat podle zjištěných parametrů. Komprimované audio záznamy vyžadují navíc dekódování, kdy se z komprimované reprezentace dat získá posloupnost jednotlivých zvukových vzorků. Komprese může být bezztrátová nebo ztrátová.

1.4.1 Formát souboru WAV

Zvukový formát WAV běžně obsahuje nekomrpimované PCM, může obsahovat ale i jiné způsoby kódování. Popis zvukového formátu používaný ve struktuře `WAVEFORMATEX` zahrnuje identifikaci kódování (`wFormatTag`), počet kanálů (`nChannels`), vzorkovací frekvenci jednotlivých kanálů (`nSamplesPerSec`), průměrný bajtový tok (`nAvgBytesPerSec`), blokové zarovnání (`nBlockAlign`) a počet bitů na vzorek (`wBitsPerSample`). Pro celočíselné PCM označuje kódování konstanta `WAVE_FORMAT_PCM` s hodnotou `0x0001`; blokové zarovnání pak odpovídá velikosti vzorkovacího rámce [3].

Formát WAV (*Waveform Audio File Format*) je založen na kontejnerovém formátu RIFF (*Resource Interchange File Format*). Soubor ve formátu RIFF se skládá z jednotlivých bloků označovaných jako *chunks*. Každý blok je identifikován čtyřznakovým identifikátorem FOURCC (*Four-Character Code*).

V případě běžného nekomprimovaného PCM WAV souboru se struktura skládá z hlavičky RIFF a následných bloků `fmt` a `data`. Následující tabulky popisují základní variantu nekomprimovaného PCM WAV souboru s 16bajtovou datovou částí bloku `fmt` a bez dalších vložených bloků. Offsety jsou uváděny od začátku souboru. V této variantě začínají vlastní zvuková data na offsetu 44 B. Základní struktura hlavičky RIFF je uvedena v tabulce 1.1.

Tab. 1.1: Struktura hlavičky RIFF souboru WAV

Pole	**Offset [B]**	**Velikost [B]**	**Význam**
`ChunkID`	0	4	ASCII řetězec `RIFF`
`ChunkSize`	4	4	Velikost souboru bez prvních 8 bajtů
`Format`	8	4	ASCII řetězec `WAVE`

Pole `ChunkID` obsahuje posloupnost znaků `RIFF`, odpovídající bajtům `52 49 46 46`. Pole `ChunkSize` udává velikost zbývající části RIFF bloku, tedy v případě základního WAV souboru velikost celého souboru zmenšenou o 8 bajtů. Pole `Format` obsahuje identifikátor `WAVE`.

Za hlavičkou RIFF následuje blok `fmt`, popisující formát uložených zvukových dat. Jeho struktura pro nekomprimovaný PCM signál je uvedena v tabulce 1.2.

Hodnota pole `ByteRate` je určena vztahem

$$\texttt{ByteRate} = \texttt{SampleRate} \cdot \texttt{NumChannels} \cdot \frac{\texttt{BitsPerSample}}{8}. \tag{1.4}$$

Podobně lze velikost jednoho vzorkovacího rámce vyjádřit jako

$$\texttt{BlockAlign} = \texttt{NumChannels} \cdot \frac{\texttt{BitsPerSample}}{8}. \tag{1.5}$$

Tab. 1.2: Struktura bloku `fmt` pro PCM WAV

Pole	**Offset [B]**	**Velikost [B]**	**Význam**
`Subchunk1ID`	12	4	ASCII řetězec `fmt`
`Subchunk1Size`	16	4	Velikost datové části bloku; v popisované základní variantě 16 B
`AudioFormat`	20	2	Formát zvukových dat; hodnota 1 označuje PCM
`NumChannels`	22	2	Počet zvukových kanálů; 1 pro mono, 2 pro stereo
`SampleRate`	24	4	Vzorkovací frekvence v Hz, například 48 000 Hz
`ByteRate`	28	4	Počet bajtů za sekundu
`BlockAlign`	32	2	Počet bajtů jednoho vzorkovacího rámce
`BitsPerSample`	34	2	Bitová hloubka jednoho vzorku

Vzorkovací rámec zde představuje vzorky všech kanálů náležející ke stejnému okamžiku vzorkování. Například u 16bitového stereofonního signálu má jeden rámec velikost 4 B.

Za blokem `fmt` se v základní podobě PCM WAV souboru nachází blok `data`, který obsahuje vlastní zvuková data.

Tab. 1.3: Struktura bloku `data`

Pole	**Offset [B]**	**Velikost [B]**	**Význam**
`Subchunk2ID`	36	4	ASCII řetězec `data`
`Subchunk2Size`	40	4	Počet bajtů zvukových dat
`Data`	44	proměnná	Jednotlivé vzorky zvukového signálu

Velikost datové části lze pro PCM signál vyjádřit jako

$$\texttt{Subchunk2Size} = N_{\text{samples}} \cdot \texttt{NumChannels} \cdot \frac{\texttt{BitsPerSample}}{8}, \tag{1.6}$$

kde N_{samples} představuje počet vzorků jednoho kanálu.

Vícebajtové číselné hodnoty jsou ve standardním WAV souboru ukládány v pořadí *little-endian*. Například 32bitová hodnota `0x12345678` je tedy v souboru uložena jako posloupnost bajtů `78 56 34 12`. Čtyřznakové identifikátory, například `RIFF`, `WAVE`, `fmt` nebo `data`, jsou naproti tomu ukládány přímo jako posloupnost ASCII znaků[**?**].

Načítání WAV do STM32

https://www.phippselectronics.com/how-to-play-a-wav-file-on-stm32/

2 Řešení návrhu desky plošných spojů

2.1 Napájecí část

2.1.1 Lineární nabíječ akumulátoru s řízením napájecí cesty

- baterie sama o sobě má ochanný modul PCM = protection Circuit Module, PCM modul baterie chrání před přebitím, nadměrným vybitím a nadproudem

- max nabití, koncové na 4,2 V, konec vybíjení 3,0

- standardní nabíjecí proud baterie 0,2C = 320mA, rychklé nabíjení podle datasheetu baterie je 0,5C = 800 ma

- nabíječ BQ24074 lineární nabíjecí obvod pro jeden Li-Ion/Li-pol článek

- průběh nabíjení: případné přednabíjení malým proudem, poté fáze konstantního proudu CC a pak fáze konstantního napětí CV, napětí v CV zůstává na napájecí hodnotě a proud postupně klesá, po dosažení ukonřovacího proudu se nabíjení terminuje

- současná power path umožňuje současně nabíjet baterii a zároveň napájet přehrávač. Odběr přehrávače jde přes pin OUT, nabíješ stále sleduje nabíjecí proud baterie odděleně od odběru zařízení. ukonření nabíjení baterie je tedy možné i při současném spuštění zařízení

- nastavení nabíjecího proudu pomocí rezistoru R5: jde o 0,176C

$$I_{\mathrm{CHG}} = \frac{K_{\mathrm{ISET}}}{R_5} = \frac{890\mathrm{A}\Omega}{3160\Omega} \approx 282\mathrm{mA}. \tag{2.1}$$

- dva režimy napájení pomocí pinů EN2 (stáhnutý ke GND, vždy tedy logická 0) a pin EN1 řízený MCU STM32. Pokud EN2 = 0 a EN1 = 0, je režim naastavený na USB100 a maximální vstupní proud je 100mA. Pokud EN2 = 0, EN1 = 1, pak je režim v USB500 a maximální vstuponí proud je nastaven na 500 mA. Při vypnutém přehrávači je EN1 stažen ke GND a nabíjecí proud je méně než 100 mA...

- pin OUT: při dostatečném vstupním napájení je OUT regulovaný na cca 4,4V, baterie se mezitím nabíjí na 4,2V. síť ;"sys_power"není tedy přímo napětí z baterie ani to není stabilních 3,32bitová

- konfigurace kondenzátorů kolem C4 na In: filtrování vstupu C2 na OUT podpora stability systémového napětí C3 na BAT je blokovací kondenzátor bateriové větve, všechny hodnoty 4,7uF odpovídají doporučení dle datasheetu

- tepelné ztráty lineárního nabíjení jsou podle P = (Uin - Ubat) Icharge, při 5V pro Uin, 3,7V Ubat a Icharge 282 mA vychází P = 0,37 W. tepelná regulace může snížit nabíjecí proud, podle datasheetu 9.3.5.8 je již zabudovaná v BQ24074, obvod sám sleduje svou vnitřní teplotu a reguluje nabíjecí proud.

- tepelná regulace BQ24074 provedena nejlépe tak, podle doporučeného layoutu na PCB, propojení GND měď

- sledování teploty baterie by mohlo být provedeno pomocí R11, nahrazený NTC

- z datasheetu byl vzán tento průběh nabíjení baterie LiIon pro ilustraci

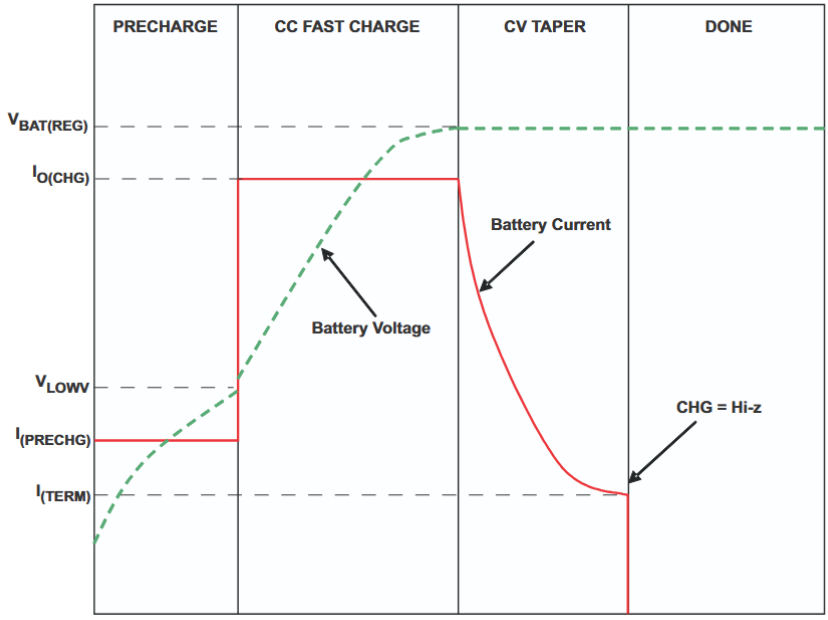


Figure 9-6. Typical Charge Cycle

Obr. 2.1: Typický nabíjecí cyklus Li-Ion baterie

Zelená přerušovaná křivka v grafu 2.1 představuje napětí na svorkách baterie UBat, červená křivka pak představuje proud jdoucí do baterie IBat. Na ose X je čas, nelze určit jednotlivou délku, ale pro svůj průběh a po proměření skutečného zařízení budou jednotlivé časy doplněny. Jde pouze o principiální ilustrativní průběh, ne o skutečnou měřenou charakteristiku. VBat zde představuje regulované koncové nabíjecí napětí, pro návrh přenosného audio přehrávače jde o 4,2 V. VLow je práh přechodu z přednabíjení do hlavního nabíjení, hodnota pro návrh je 2,9 V-3,1V. Io(chg) je nastavený proud nabíjecí fáze, nastavený podle schématu na 282 mA. IPrechg je proud přednabíjení, nastavený na 28 mA (0.1xIo) Iterm je proudový práh ukončení nabíjení, pro režim USB100 je to 9,3 mA, pro režim USB500.

Precharge

Jestliže má baterie před zahájením nabíjení napětí nižší než Vlowv, nabíječ nejprve použije malý proud IPrechg, proto je červená křivka průběhu nabíjení zde konstantní na jedné nízké úrovni. Náboj dodávaný nabíječem BQ24074 postupně zvyšuje napětí baterie (zelená postupně rostoucí křivka). Tento proces je zapotřebí, jestliže se

baterie nachází v silně vybitém stavu, dodávání proudu IPrechg nemusí tedy být při každém nabíjení. Pokud je prah Vlowv překročen, poté nabíječ může zvýšit proud, začíná pak hlavní nabíjecí fáze. Vlow řídí pouze přechod z přednabíjecí řásti do plně nabíjecí.

Fast Charge CC

CC = constant current, nabíječ udržuje napájecí proud přibližně na hodnotě Io(chg), napětí na baterii postupně roste. Proud nastavuje rezistor R5 ze schématu zapojení, podle rovnice VÝŠE DOPLNIT CITACI A ČÍSLOVÁNÍ ROVNIC. Jakmile je dosaženo napětí na betrii 4,2V, přejde se na další část nabíjení.

CV Taper, nabíjení konstantním napětím

CV = constant voltage, nabíječ v této fázi udržuje napětí baterie okolo Vbat(reg) (vodorovná zelená křivka). Velikost dodávaného proudu klesá. Taper = postupné snižování proudu. Proud nemusí klesat lineárně, závisí na velikosti samotné baterie, teplotě nebo i na stavu opotřebení akumulátoru. Nabíječ dále sleduje dosažení ITerm, poté může být nabíjení ukončeno.

done, ukončení nabíjení

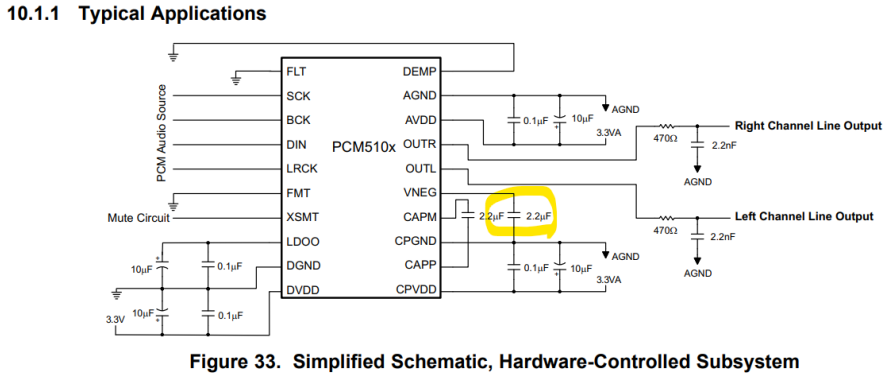
Při této fázi nabíječ přestane dodávat proud do baterie,na grafu se jedná o pokles z Iterm na 0. Pin CHG je typu open drain, tedy výstup s otevřeným kolektorem tranzistoru typu MOS. ve stavu vysoké impedance přestává stahovat signál k zemi, rezisotr R8 ze schématu přitáhne CHG_status k 3,3V. Tento stav nastává i při nepřítomném vstupním napětí VBUS z UBSC. (po odpojení usbc neprobíhá nabíjení, výstup CHG přejde do stavu vysoké impedance, pokud přehrávač dále beží z baterie, R8 přitáhne chg_status na 3,3V). Úroveň je stejná při dokončeném nabíjení i při odpojení usb-c, proto je důležité i sledovat CHG_PGOOD signalizující přítomost platného vstupního napájení.

2.2 TPS63070

2.3 Audio řetězec

2.3.1 D/A převodník PCM5102A

typické zapojení podle datasheetu



Obr. 2.2: Typické zapojení PCM510x

Obsahuje integrovanou nábojovou pumpu - vytváří záporné napájecí napětí přestože je čip krmen 3,3 V. DAC má pak soustředěný výstup kolem 0V. Ale je zapotřebí přidat kondenzátor mezi CAPP a CAPM piny (2 a 4, používá se pro přenos náboje), a potom ještě jeden mezi VNEG a CPGND piny (5 a , filtruje vztvořené záporné napětí).

PIN 10 DEMP na GND, vypne se tam de-emphasis.

PIN 11 FLT na GND, takže je použít normální FIR filtr.

PIN 12 SCK na GND, takže je použít interní PLL bez externího MCLK

PIN 16 FMT na GND, jde o standardní I2S formát.

PIN 17 XSMT, připojen na 3,3V.

- Čip využívá Direct Path, nepotřebuje na audio výstupu oddělovací kondenzátory, protože výstup už kmitá kolem nuly (GND). Ale aby toho byl schopen dosáhnout pomocí napětí +3,3 V, musí si vytvořit i záporné napětí -3,3 V (VNEG větev). C22 mezi piny CAPP a CAPM (flying capacitor), má dvě fáze. V první fázi se nabije na 3,3 V, ve druhé fázi se přepne mezi GND a pin VNEG (přelije náboj do záporné větve). - Hodnota převzaná od Texas Instruments.

- C23 mezi VNEG a CPGND je vyhlazovací kondenzátor záporného napětí, udržuje stabilních 3,3 V.

- C24 - analogový výstupní filtr RC

- C25 - analogový výstupní filtr RC

- C26 - nízká parazitní indukčnost, odvádí ryché proudové špičky - doporučeno TI

- C27 - dobrý na pomalejší změny odběru proudu - doporučeno TI

- C28 (100 nF, potlačuje rychlé rušení vznikající při spínání nábojové pumpy) a C29 (10 uF, stabilizuje 3,3 V napájení) - protože pin CPVDD odebírá proud v pulzech, pulzy mohou vytvoři rušení - hodnoty převzaté z doporučení Texas Instruments.

- C30 a C 31 - stejně jako u C26 a C27.

- C32 - filtrace a stabilizace interního LDO (interního napěťového regulátoru, vytářející cca 1,8 V z 3,3 V pro)

- C33 - filtrace vf

Výstupní analogový filtr RC

- kondenzátory C24, C25 filtrují vf složky pro každý kanál do země -> filtr dolní propust - aby filtr neovlivnil amplitudu/fázi slyšitelných vyšších tónů, volí se mezní frekvence 7 krát až 10 krát vyšší než 20 kHz. Hlavně je zapotřebí vyfiltrovat frekvence v MHz - hodnoty rezistory C22 a C23 jsou natolik nízké, že neovlivní úbytek sigálu na vstupní impedanci běžného koncového zesilovače.

$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \cdot 470 \cdot 2{,}2 \cdot 10^{-9}} \approx 154kHz$

Sluchátkový zesilovač TPA6111A2D

Zesílení analogového stereofonního signálu z D/A převodníku PCM5102A je docíleno pomocí integrovaného sluchátkového zesilovače TPA6111A2D od Texas Instruments. Obvod obsahuje dva nezávislé zesilovací kanály v invertujícím zapojení, umožňuje provoz při 3,3 V.

Zesílení jednotlivých kanálů je určeno poměrem zpětnovazebního rezistoru R_F a vstupního rezistoru R_I, platí vztah $A_v = -\frac{R_F}{R_I}$, kde pro R_F i R_I jsou zvoleny hodnoty 20 kohm, tedy $A_v = -\frac{20komh}{20kohm} = -1$. Napěťové zesílení se tedy rovná jedné, rovno zesílení 0 dB, nedochází k změně amplitudy. Záporné znaménko zde vyjadřuje fázovou inverzi o 180 stupňů. Zvolená konfigurace odpovídá doporučenému zapojení uvedené v technické dokumentaci dané součástky.

Ekvivalentní odpor působící na invertující vstup zesilovače je dán paralelní kombinací R_F a R_I, $R_{\text{eq}} = \frac{R_F R_I}{R_F + R_I} = 10, \text{k}\Omega$, tato hodnota je v rámci doporučení výrobcem, tedy od 5 kOhm do 20 kOhm.

Při návrhu bylo zohledněno rozdílné napěťové rozmezí výstupních signálů D/A převodníku a sluchátkového zesilovače. Převodník PCM5102A při plném vybuzení

dosahuje výstupní úrovně 2,1 V RMS (5,94 V špička špička, mnohem více, než zesilovač dokáže reprodukovat bez zkreslení). Regulace hlasitosti bude proto řícena digitálním útlumem PCM vzorků v mikrokontroléru STM32. Maximální úroveň bude stanovena s ohledem na výstupní napěťový rozkmit zesilovače, s ohledem na impedanci připojených sluchátek...

Ostatní komponenty ve schématu okolo TPA6111A2D

Vstupní vazební kondenzátory C38 a C39 (1 µF), sériově zapojeny mezi výstupy D/A převodníku a vstupy zesilovače, oddělující stejnosměrné složky signálu. Společně se vstupními rezistory R24 a R26 vytváření RC filtr horní propusti, určující dolní mezní kmitočet přenosové charakteristiky = 8 Hz.

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_I C_I} = \frac{1}{2\pi \cdot 20 \times 10^3 \cdot 1 \times 10^{-6}} \approx 7{,}96\,\text{Hz} \tag{2.2}$$

Kondenzátor C34 o kapacitě 1 uF, ovlivňuje časový průběh náběhu interního předpětí, čímž omezuje vznik nechtěných impulzů při zapnutí zesilovače.

Blokovací kondenzátory C37 (potlačující vysokofrekvenční rušení a rychlé napěťové přechody), C40, zlepšují stabilitu napájení a omezují nežádoucí vlivy napájecího rušení na výstupní audio signál.

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} \tag{2.3}$$

S rostoucí frekvencí klesá kapacitní reaktance, kondenzátor představuje pro vf složky nízkoimpedanční cestu ke GND.

Výstupní vazební kondenzátory C17, C18 polarizované elektrolytické, zabraňují průchodu stejnosměrné složky do připojených sluchátek. Zvolená kapacita 470 µF pro sluchátka o impedanci 32 Ohm odpovídá dolní mezní frekvenci 10,58 Hz, podle

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_L C_{\text{out}}} = \frac{1}{2\pi \cdot 32 \cdot 470 \times 10^{-6}} \approx 10{,}58\,\text{Hz} \tag{2.4}$$

2.3.2 Periferie

SD karta

displej

2.3.3 Napájení

Lithium-polymerový akumulátor (Li-Po) - vybíjecí charakteristiky?

Power Path

2.4 Realizace Hardware části práce

2.4.1 Schéma zapojení napíjecí části

2.4.2 Schéma zapojení analogové audio části

Výpočet součástek kolem čipu PCM5102A

Výpočet součástek kolem čipu TPA6111A2D

- zpětnovazební rezistory pro zisk
- výpočet dolního mezního kmitočtu vstupních a výstupních kondenzátorů

2.4.3 Návrh PCB desky

Rozmístění součástek po desce

3 Výsledky studentské práce

Praktická část a výsledky studentské práce vhodně rozdělené do částí.

3.1 Programové řešení

Lorem [**?**].

3.2 Výsledky měření

Fusce

Závěr

Není automatické hlídání teploty akumulátoru, R11 nahrazen NTC...

Literatura

[1] KATZ, David J. a GENTILE, Rick. *Embedded Media Processing*. Burlington, MA: Newnes (Elsevier), 2005. ISBN 978-0-7506-7912-1.

[2] SMÉKAL, Zdeněk a SKLENÁŘ, Jaroslav. *1D and 2D Analog, Discrete, and Digital Signal Processing*. Brno: VUTIUM, 2023. ISBN 978-80-214-6143-7.

[3] MICROSOFT. *WAVEFORMATEX structure (mmeapi.h)* [online]. Microsoft Learn. Aktualizováno 2021-04-02 [cit. 2026-11-08]. Dostupné z: `https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/mmeapi/ns-mmeapi-waveformatex`.

Seznam symbolů a zkratek

Li-Po	Lithium-polymerový akumulátor
PMP	Přenosný Přehrávač Médií – Portable Media Player
DAP	Digitální Audio Přehrávač – Digital Audio Player
DAC	Digitálně analogový převodník – Digital to analog coverter
PCM	Pulzně kódová modulace – Pulse-code modulation
ENOB	Efektivní počet bitů – Effective Number of Bits
SNR	Odstup signálu od šumu – Signal-to-Noise Ratio

Seznam příloh

A Obsah elektronické přílohy **49**

A Obsah elektronické přílohy

Elektronická příloha je často nedílnou součástí semestrální nebo závěrečné práce. Vkládá se do informačního systému VUT v Brně ve vhodném formátu (ZIP, PDF . . .).

Nezapomeňte uvést, co čtenář v této příloze najde. Je vhodné okomentovat obsah každého adresáře, specifikovat, který soubor obsahuje důležitá nastavení, který soubor je určen ke spuštění, uvést nastavení kompilátoru atd. Také je dobře napsat, v jaké verzi software byl kód testován (např. Matlab 2018b). Pokud bylo cílem práce vytvořit hardwarové zařízení, musí elektronická příloha obsahovat veškeré podklady pro výrobu (např. soubory s návrhem DPS v Eagle).

Pokud je souborů hodně a jsou organizovány ve více složkách, je možné pro výpis adresářové struktury použít balíček `dirtree`.

```
/ ..... kořenový adresář přiloženého archivu
├── logo ..... loga školy a fakulty
│   ├── BUT_abbreviation_color_PANTONE_EN.pdf
│   ├── BUT_color_PANTONE_EN.pdf
│   ├── FEEC_abbreviation_color_PANTONE_EN.pdf
│   ├── FEKT_zkratka_barevne_PANTONE_CZ.pdf
│   ├── UTKO_color_PANTONE_CZ.pdf
│   ├── UTKO_color_PANTONE_EN.pdf
│   ├── VUT_barevne_PANTONE_CZ.pdf
│   ├── VUT_symbol_barevne_PANTONE_CZ.pdf
│   └── VUT_zkratka_barevne_PANTONE_CZ.pdf
├── obrazky ..... ostatní obrázky
│   ├── soucastky.png
│   ├── spoje.png
│   ├── ZlepseneWilsonovoZrcadloNPN.png
│   └── ZlepseneWilsonovoZrcadloPNP.png
├── pdf ..... pdf stránky generované informačním systémem
│   ├── student-desky.pdf
│   ├── student-titulka.pdf
│   └── student-zadani.pdf
├── text ..... zdrojové textové soubory
│   ├── literatura.tex
│   ├── prilohy.tex
│   ├── reseni.tex
│   ├── uvod.tex
│   ├── vysledky.tex
│   ├── zaver.tex
│   └── zkratky.tex
├── sablona-obhaj.tex ..... hlavní soubor pro sazbu prezentace k obhajobě
├── sablona-prace.tex ..... hlavní soubor pro sazbu kvalifikační práce
└── thesis.sty ..... balíček pro sazbu kvalifikačních prací
```